

ÍNDICE

1 Indicaciones	1
2 Banco de preguntas	1
2.1 Derivadas parciales: concepto e interpretación	1
2.2 Cálculo de derivadas parciales: forma simbólica	4
2.3 Cálculo de derivadas parciales: evaluación numérica	6
2.4 Derivada direccional y gradiente	8
2.5 Jacobiano y derivada de campos vectoriales	9
2.6 Matriz Hessiana	11
2.7 Cálculo Hessiana	13
2.8 Rotacional y divergencia	15
2.9 Calculo Rotacional y divergencia	16

1. INDICACIONES

Se plantean bancos de preguntas orientados a evaluar el **criterio**: «Interpreta el concepto de derivada en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades», correspondiente al **resultado de aprendizaje**: Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.

2. BANCO DE PREGUNTAS

2.1 Derivadas parciales: concepto e interpretación

1. DP-Concepto-01

Sea f un campo escalar. ¿Qué tipo de objeto es $\frac{\partial f}{\partial x}$?

- a) Un campo escalar (100 %)
- b) Un campo vectorial
- c) Una matriz
- d) Un número real

2. DP-Concepto-01b

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable. ¿Qué tipo de objeto es ∇f ?

- a) Un campo vectorial (100 %)
- b) Un campo escalar
- c) Una matriz de 2×2
- d) Un número real

3. DP-Concepto-02

La derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ representa geométricamente:

- a) La pendiente en la dirección de la primera variable en (a, b) . (100 %)
- b) La pendiente del plano tangente a la gráfica de f en (a, b) .
- c) La tasa de cambio de f en la dirección del vector gradiente.
- d) La longitud del vector normal a la superficie en (a, b) .

4. DP-Concepto-02b

La derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ representa geométricamente:

- a) La pendiente en la dirección de la segunda variable en (a, b) . (100 %)
- b) La pendiente del plano tangente a la gráfica de f en (a, b) .
- c) La tasa de cambio de f en la dirección del gradiente.
- d) El valor máximo de f en (a, b) .

5. DP-Concepto-03

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ se considera y como:

- a) Una constante y se deriva respecto de x . (100 %)
- b) Una variable y se aplica la regla del producto.
- c) La variable independiente principal.
- d) Una función de x .

6. DP-Concepto-03b

Para calcular $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ se considera x como:

- a) Una constante y se deriva respecto de y . (100 %)
- b) Una variable y se aplica la regla del cociente.
- c) La variable independiente principal.
- d) Una función de y .

7. DP-Concepto-04

El teorema de Schwarz establece que, bajo condiciones de regularidad:

- a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ (100 %)
- b) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$
- c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
- d) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$

8. DP-Concepto-04b

Si f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, el teorema de Schwarz implica que la matriz hessiana es:

- a) Simétrica (100 %)
- b) Diagonal
- c) Antisimétrica
- d) Invertible

9. DP-Concepto-05

Si f es un campo escalar diferenciable en (a, b) , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) f es continua en (a, b) . (100 %)
- b) f tiene todas sus derivadas parciales de orden superior en (a, b) .
- c) Las derivadas parciales de f son continuas en (a, b) .
- d) f es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$.

10. DP-Concepto-05b

Si f tiene derivadas parciales en (a, b) pero no es diferenciable en (a, b) , entonces:

- a) f puede ser discontinua en (a, b) . (100 %)
- b) f es necesariamente continua en (a, b) .
- c) f posee gradiente en (a, b) .
- d) f es diferenciable en todo punto cercano a (a, b) .

11. DP-Concepto-06

La notación $f_x(a, b)$ es equivalente a:

- a) $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ (100 %)
- b) $\frac{df}{dx}(a, b)$
- c) $f'(a, b)$
- d) $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$

12. DP-Concepto-06b

La notación $f_{yy}(a, b)$ es equivalente a:

- a) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$ (100 %)
- b) $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$
- c) $\left(\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\right)^2$
- d) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$

2.2 Cálculo de derivadas parciales: forma simbólica**1. DPS-Calc-01**

Sea $f(x, y) = x^3y + 2y^2$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $3x^2y$ (100 %)
- b) $3x^2y + 2y^2$
- c) $x^3 + 4y$
- d) $3x^2$

2. DPS-Calc-01c

Sea $f(x, y) = x^2y^3 - 5x$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $2xy^3 - 5$ (100 %)
- b) $3x^2y^2$
- c) $2xy^3$
- d) $2y^3 - 5$

3. DPS-Calc-01b

Sea $f(x, y) = x^3y + 2y^2$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial y}$ es:

- a) $x^3 + 4y$ (100 %)
- b) $3x^2y$
- c) $x^3y + 4y$
- d) $3x^2 + 4y$

4. DPS-Calc-01d

Sea $f(x, y) = x^2y^3 - 5x$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial y}$ es:

- a) $3x^2y^2$ (100 %)
- b) $2xy^3$
- c) $3y^2$
- d) x^2y^2

5. DPS-Calc-02

Sea $f(x, y) = e^{xy}$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $y e^{xy}$ (100 %)
- b) e^{xy}
- c) $x e^{xy}$
- d) $xy e^{xy-1}$

6. DPS-Calc-02c

Sea $f(x, y) = \cos(xy)$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $-y \sin(xy)$ (100 %)
- b) $-\sin(xy)$
- c) $y \sin(xy)$
- d) $-xy \sin(xy)$

7. DPS-Calc-02b

Sea $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial y}$ es:

- a) $\cos(x^2 + y)$ (100 %)
- b) $2x \cos(x^2 + y)$
- c) $-\cos(x^2 + y)$
- d) $\sin(x^2 + y)$

8. DPS-Calc-02d

Sea $f(x, y) = \ln(x + y^2)$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial x}$ es:

- a) $\frac{1}{x + y^2}$ (100 %)
- b) $\frac{1}{x}$
- c) $\frac{2y}{x + y^2}$
- d) $\ln(1 + y^2)$

9. DPS-Calc-03

Sea $f(x, y, z) = x^2 y z^3$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial z}$ es:

- a) $3x^2 y z^2$ (100 %)
- b) $x^2 y z^2$
- c) $3x^2 z^3$
- d) $3y z^2$

10. DPS-Calc-03b

Sea $f(x, y, z) = x \sin(yz)$. Entonces $\frac{\partial f}{\partial z}$ es:

- a) $xy \cos(yz)$ (100 %)
- b) $y \cos(yz)$
- c) $x \cos(yz)$
- d) $xy \sin(yz)$

11. DPS-Calc-04

Sea $f(x, y) = x \ln(y) + y^2$. Entonces $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ es:

- a) $\frac{1}{y}$ (100 %)
- b) $\ln(y)$

- c) $\frac{x}{y}$
d) $\frac{x}{y^2}$

12. DPS-Calc-04b

Sea $f(x, y) = x^2 e^y$. Entonces $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ es:

- a) $2x e^y$ (100 %)
b) $x^2 e^y$
c) $2e^y$
d) $2x$

2.3 Cálculo de derivadas parciales: evaluación numérica**1. DPN-Calc-01**

Sea $f(x, y) = x^2 + 3xy$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$ es:

- $8 \pm 0.01 \checkmark$

2. DPN-Calc-05

Sea $f(x, y) = x^3 - xy^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$ es:

- $11 \pm 0.01 \checkmark$

3. DPN-Calc-01b

Sea $f(x, y) = x^2 + 3xy$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$ es:

- $3 \pm 0.01 \checkmark$

4. DPN-Calc-05b

Sea $f(x, y) = x^3 - xy^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$ es:

- $-4 \pm 0.01 \checkmark$

5. DPN-Calc-02

Sea $f(x, y) = e^x \sin(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ es:

- $1 \pm 0.01 \checkmark$

6. DPN-Calc-06

Sea $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ es:

- $1 \pm 0.01 \checkmark$

7. DPN-Calc-02b

Sea $f(x, y) = e^x \cos(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ es:

- $1 \pm 0.01 \checkmark$

8. DPN-Calc-06b

Sea $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ es:

- $0 \pm 0.01 \checkmark$

9. DPN-Calc-03

Sea $f(x, y, z) = x^2y + yz^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial z}(1, 2, 3)$ es:

- $12 \pm 0.01 \checkmark$

10. DPN-Calc-07b

Sea $f(x, y, z) = xyz^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2, 3)$ es:

- $18 \pm 0.01 \checkmark$

11. DPN-Calc-03b

Sea $f(x, y, z) = x^2y + yz^2$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1, 1)$ es:

- $5 \pm 0.01 \checkmark$

12. DPN-Calc-07

Sea $f(x, y) = x^2y - y^3$. El valor de $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, 1)$ es:

- $2 \pm 0.01 \checkmark$

13. DPN-Calc-04

Sea $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$. El valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ es:

- $2 \pm 0.01 \checkmark$

14. DPN-Calc-04b

Sea $f(x, y) = x^3 - 2x^2y + y^3$. El valor de $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1)$ es:

- $2 \pm 0.01 \checkmark$

15. DPN-Calc-08b

Sea $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$. El valor de $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(3, 2)$ es:

- $2 \pm 0.01 \checkmark$

2.4 Derivada direccional y gradiente

1. DG-Dir-01

La derivada direccional $f'(x; u)$ representa:

- a) La tasa de cambio de f en el punto x en la dirección del vector u . (100 %)
- b) El gradiente de $f(x)$ en la dirección u .
- c) La derivada parcial de f respecto a la primera variable.
- d) La longitud del gradiente de f en x .

2. DG-Dir-03

La derivada direccional máxima de f en un punto x_0 se alcanza en la dirección de:

- a) $\nabla f(x_0)$ (100 %)
- b) $-\nabla f(x_0)$
- c) Cualquier vector unitario
- d) El vector nulo

3. DG-Dir-02

Si f es un campo escalar diferenciable, la relación entre la derivada direccional y el gradiente es:

- a) $f'(x; u) = \nabla f(x) \cdot u$ (100 %)
- b) $f'(x; u) = \nabla f(x) \times u$
- c) $f'(x; u) = \|\nabla f(x)\| \cdot \|u\|$
- d) $f'(x; u) = \nabla f(u) \cdot x$

4. DG-Dir-05

Si $\|\nabla f(x_0)\| = 5$ y u es un vector unitario en la dirección del gradiente, entonces $f'(x_0; u)$ es:

- a) 5 (100 %)
- b) 0
- c) -5
- d) 25

5. DG-Grad-01

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar, entonces ∇f es:

- a) Un campo vectorial (100 %)
- b) Un campo escalar
- c) Una matriz de $n \times n$
- d) Un número real

6. DG-Grad-03

El gradiente $\nabla f(x_0)$ apunta en dirección perpendicular a:

- a) Las curvas de nivel de f que pasan por x_0 . (100 %)

- b) Las tangentes de las trayectorias en x_0 .
- c) El eje x .
- d) El vector posición x_0 .

7. DG-Grad-02

El gradiente $\nabla f(x_0)$ apunta en la dirección de:

- a) Máximo crecimiento de f en x_0 . (100 %)
- b) Mínimo crecimiento de f en x_0 .
- c) Crecimiento nulo de f .
- d) La derivada parcial más grande.

8. DG-Grad-04

Si $f(x, y) = x^2 + y^2$, entonces $\nabla f(1, 1)$ es:

- a) (2, 2) (100 %)
- b) (1, 1)
- c) (2, 0)
- d) (0, 2)

9. DG-Dir-04

Si u es perpendicular a $\nabla f(x_0)$, entonces $f'(x_0; u)$ es:

- a) 0 (100 %)
- b) $\|\nabla f(x_0)\|$
- c) $-\|\nabla f(x_0)\|$
- d) Indefinida

10. DG-Dir-06

La derivada direccional mínima de f en x_0 se obtiene en la dirección de:

- a) $-\nabla f(x_0)$ (100 %)
- b) $\nabla f(x_0)$
- c) Cualquier vector perpendicular al gradiente
- d) El vector posición x_0

2.5 Jacobiano y derivada de campos vectoriales**1. JC-Def-01**

Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial diferenciable. La matriz jacobiana $J_F(x)$ es:

- a) Una matriz de $m \times n$ (100 %)
- b) Una matriz de $n \times m$
- c) Un vector de $\mathbb{R}^m$
- d) Un campo escalar

2. JC-Def-03

Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. La matriz jacobiana $J_F(x)$ tiene dimensión:

- a) 3×2 (100 %)
- b) 2×3
- c) 3×3
- d) 2×2

3. JC-Def-02

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $F = (f_1, f_2)$, la entrada (i, j) de la matriz jacobiana es:

- a) $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ (100 %)
- b) $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$
- c) $f_i \cdot x_j$
- d) $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j^2}$

4. JC-Def-04

Si $F = (f_1, f_2, f_3)$ con $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la primera columna de J_F contiene:

- a) Las derivadas parciales de cada f_i respecto a x_1 (100 %)
- b) Las derivadas parciales de f_1 respecto a x_1 y x_2
- c) Los valores de (f_1, f_2, f_3) en un punto
- d) Las derivadas parciales de f_1 respecto a x_1, x_2, x_3

5. JC-Tipo-01

Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un campo vectorial y $\alpha \in \mathbb{R}^n$, entonces $\frac{\partial F}{\partial x_j}(\alpha)$ es:

- a) Un número real
- b) Un campo escalar
- c) Un campo vectorial (100 %)
- d) Una matriz

6. JC-Tipo-03

Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, ¿cuántas derivadas parciales tiene cada componente f_i ?

- a) n (100 %)
- b) m
- c) nm
- d) 1

7. JC-Tipo-02

El jacobiano J_F de un campo vectorial $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es:

- a) Una función de $\mathbb{R}^n$ en el espacio de matrices de $m \times n$ (100 %)
- b) Un campo escalar
- c) Un campo vectorial de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$
- d) Un número real

8. JC-Tipo-04

El rango de la matriz jacobiana $J_F(a)$ de $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es como máximo:

- a) $\min(m, n)$ (100 %)
- b) $m + n$
- c) mn
- d) $\max(m, n)$

9. JC-Interp-01

La matriz jacobiana $J_F(x_0)$ representa la mejor aproximación lineal de F cerca de x_0 en el sentido de que:

- a) $F(x_0 + h) \approx F(x_0) + J_F(x_0) h$ para h pequeño. (100 %)
- b) $F(x_0 + h) \approx J_F(x_0) x_0$ para todo h .
- c) $F(x_0 + h) = F(x_0) + J_F(x_0) h$ exactamente.
- d) $J_F(x_0)$ minimiza el error cuadrático de la aproximación.

10. JC-Interp-02

Si $J_F(x_0)$ es invertible, entonces F es localmente:

- a) Invertible cerca de x_0 (por el teorema de la función inversa). (100 %)
- b) Constante cerca de x_0 .
- c) Lineal en todo $\mathbb{R}^n$.
- d) No diferenciable en x_0 .

11. JC-EjCalc-01

Sea $F(x, y) = (x^2 + y, xy)$. La entrada $(1, 2)$ de la matriz jacobiana $JF(x, y)$ es:

- a) x (100 %)
- b) y
- c) $2x$
- d) 1

12. JC-EjCalc-02

Sea $F(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$. La entrada $(2, 1)$ de la matriz jacobiana $J_F(x, y)$ es:

- a) $2y$ (100 %)
- b) $2x$
- c) $-2y$
- d) $2xy$

2.6 Matriz Hessiana**1. H-Def-01**

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar, la matriz hessiana $H_f(x)$ es:

- a) Una matriz de $n \times n$ (100 %)
- b) Un vector de $\mathbb{R}^n$

- c) Un campo escalar
- d) Una matriz de $1 \times n$

2. H-Def-03

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la diagonal de H_f contiene:

- a) Las derivadas parciales de segundo orden puras $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ (100 %)
- b) Las derivadas parciales de primer orden
- c) Los valores propios de H_f
- d) Las derivadas cruzadas

3. H-Def-02

La entrada (i, j) de la matriz hessiana H_f está dada por:

- a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ (100 %)
- b) $\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}$
- c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ solo si $i = j$, y 0 si $i \neq j$
- d) $\frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{\partial f}{\partial x_j}$

4. H-Def-04

Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, ¿cuántas entradas independientes tiene la matriz hessiana H_f (asumiendo continuidad de las derivadas de segundo orden)?

- a) 6 (100 %)
- b) 9
- c) 3
- d) 27

5. H-Prop-01

Bajo condiciones de regularidad (continuidad de las derivadas de segundo orden), la matriz hessiana H_f es:

- a) Simétrica, es decir, $H_f = H_f^T$ (100 %)
- b) Antisimétrica, es decir, $H_f = -H_f^T$
- c) Diagonal
- d) Ortogonal

6. H-Prop-02

La matriz hessiana $H_f(x_0)$ es definida positiva si:

- a) Todos sus valores propios son positivos. (100 %)
- b) Su traza es positiva.
- c) Su determinante es positivo.

d) Es simétrica.

7. H-Tipo-01

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, entonces H_f evaluada en un punto $a \in \mathbb{R}^n$ es:

- a) Una matriz de $n \times n$ (100 %)
- b) Un campo escalar
- c) Un campo vectorial
- d) Un vector de $\mathbb{R}^n$

8. H-Tipo-02

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, el determinante de $H_f(a)$ se usa para:

- a) Clasificar puntos críticos de f como máximos, mínimos o puntos silla. (100 %)
- b) Calcular el gradiente de f en a .
- c) Determinar si f es continua en a .
- d) Hallar los valores propios del jacobiano.

2.7 Cálculo Hessiana

1. H-Calc-01

Sea $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. La entrada $(1, 2)$ de H_f es:

- a) 1 (100 %)
- b) 2
- c) 0
- d) $x + y$

2. H-Calc-03

Sea $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$. La entrada $(2, 2)$ de $H_f(x, y)$ es:

- a) $-6x$ (100 %)
- b) $6x$
- c) $-6y$
- d) $6y$

3. H-Calc-02

Sea $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. La traza de H_f (suma de entradas diagonales) es:

- a) 4 (100 %)
- b) 2
- c) 1
- d) 6

4. H-Calc-04

Sea $f(x, y) = x^2y^2$. La entrada $(1, 2)$ de $H_f(x, y)$ es:

- a) $4xy$ (100 %)

- b) $2y^2$
- c) $2x^2$
- d) $4x^2y^2$

5. H-Calc-05

Sea $f(x, y) = e^{x+y}$. El determinante de $H_f(x, y)$ es:

- a) 0 (100 %)
- b) $e^{2(x+y)}$
- c) $2e^{x+y}$
- d) 1

6. H-Calc-06

Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. La traza de H_f es:

- a) 4 (100 %)
- b) 2
- c) 0
- d) $2x + 2y$

7. H-Calc-07

Sea $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$. La entrada (1, 1) de $H_f(x, y)$ es:

- a) $-\sin(x) \cos(y)$ (100 %)
- b) $\cos(x) \cos(y)$
- c) $-\cos(x) \sin(y)$
- d) $\sin(x) \sin(y)$

8. H-Calc-08

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. La matriz hessiana H_f es:

- a) $2I_3$ (dos veces la matriz identidad 3×3) (100 %)
- b) La matriz nula
- c) Una matriz diagonal con entradas (x, y, z)
- d) Una matriz antisimétrica

9. H-Calc-09

Sea $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$. El determinante de $H_f(x, y)$ es:

- a) -12 (100 %)
- b) 4
- c) 12
- d) 0

10. H-Calc-10

Sea $f(x, y) = x^4 + y^4$. La entrada (2, 2) de $H_f(x, y)$ es:

- a) $12y^2$ (100 %)

- b) $4y^3$
- c) $12y$
- d) $4y^2$

2.8 Rotacional y divergencia

1. RD-Div-01

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial, entonces $\nabla \cdot F$ es:

- a) Un campo escalar (100 %)
- b) Un campo vectorial
- c) Una matriz
- d) Un número real

2. RD-Div-02

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $F = (P, Q, R)$, la fórmula de la divergencia es:

- a) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ (100 %)
- b) $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$
- c) $P + Q + R$
- d) $\frac{\partial P}{\partial x} \cdot \frac{\partial Q}{\partial y} \cdot \frac{\partial R}{\partial z}$

3. RD-Rot-01

Si $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial, entonces $\nabla \times F$ es:

- a) Un campo vectorial (100 %)
- b) Un campo escalar
- c) Una matriz de 3×3
- d) Un número real

4. RD-Rot-02

Si F es un campo conservativo (gradiente de algún campo escalar), entonces $\nabla \times F$ es:

- a) El vector cero $(0, 0, 0)$ (100 %)
- b) El gradiente de F
- c) Un campo escalar no nulo
- d) La divergencia de F

5. RD-Dom-01

¿Sobre qué tipo de función está definido el rotacional $\nabla \times F$?

- a) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (100 %)
- b) Campos escalares $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
- c) Trayectorias $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

d) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

6. RD-Dom-03

La divergencia $\nabla \cdot F$ está definida para campos vectoriales $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. ¿Qué condición deben cumplir el dominio y el codominio?

- a) Deben tener la misma dimensión. (100 %)
- b) El dominio debe ser necesariamente $\mathbb{R}^3$.
- c) El codominio debe ser $\mathbb{R}$.
- d) No hay restricción de dimensión.

7. RD-Dom-02

¿Sobre qué tipo de función está definida la divergencia $\nabla \cdot F$?

- a) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (100 %)
- b) Campos escalares $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- c) Trayectorias $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
- d) Campos vectoriales $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m \neq n$

8. RD-Dom-04

¿Para cuál de las siguientes funciones está bien definido el rotacional $\nabla \times F$?

- a) $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (100 %)
- b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
- c) $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- d) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

2.9 Calculo Rotacional y divergencia

1. RD-Calc-01

Sea $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) $2x + 2y + 2z$ (100 %)
- b) $(2x, 2y, 2z)$
- c) $2x \cdot 2y \cdot 2z$
- d) 6

2. RD-Calc-03

Sea $F(x, y, z) = (x, y, z)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) 3 (100 %)
- b) 0
- c) (1, 1, 1)
- d) $x + y + z$

3. RD-Calc-02

Sea $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$. El rotacional $\nabla \times F$ es:

- a) $(0, 0, 0)$ (100 %)
- b) (yz, xz, xy)
- c) $(1, 1, 1)$
- d) $(x + y, y + z, x + z)$

4. RD-Calc-05

Sea $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$. El rotacional $\nabla \times F$ es:

- a) $(0, 0, 0)$ (100 %)
- b) $(2x, 2y, 2z)$
- c) (x^2, y^2, z^2)
- d) $(1, 1, 1)$

5. RD-Calc-04

Sea $F(x, y, z) = (xy, yz, zx)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) $x + y + z$ (100 %)
- b) (y, z, x)
- c) 0
- d) $3xyz$

6. RD-Calc-06

Sea $F(x, y, z) = (y, -x, 0)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) 0 (100 %)
- b) -2
- c) 2
- d) $(0, 0, -2)$

7. RD-Calc-07

Sea $F(x, y, z) = (y, -x, 0)$. El rotacional $\nabla \times F$ es:

- a) $(0, 0, -2)$ (100 %)
- b) $(0, 0, 2)$
- c) $(1, -1, 0)$
- d) $(0, 0, 0)$

8. RD-Calc-08

Sea $F(x, y, z) = (e^x, e^y, e^z)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) $e^x + e^y + e^z$ (100 %)
- b) e^{x+y+z}
- c) (e^x, e^y, e^z)
- d) $3e^{x+y+z}$

9. RD-Calc-09

Sea $F(x, y, z) = (xz, yz, xy)$. La divergencia $\nabla \cdot F$ es:

- a) $2z$ (100 %)
- b) $xy + yz + xz$
- c) 0
- d) $(z, z, 0)$

10. RD-Calc-10

Si $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, el laplaciano $\nabla \cdot (\nabla f)$ es:

- a) 6 (100 %)
- b) 0
- c) $(2, 2, 2)$
- d) $2(x^2 + y^2 + z^2)$